

QoS – Quality of Service

38

QoS – Quality of Service

- ❑ Główne techniczne parametry jakościowe systemów transmisji sieciowej:
 - ✓ Przepustowość, pasmo (*bandwidth*)
 - ✓ Opóźnienie (*latency, delay*)
 - ✓ Zmienność opóźnienia (*jitter*)
 - ✓ Współczynnik utraty pakietów (*packet loss*)

39

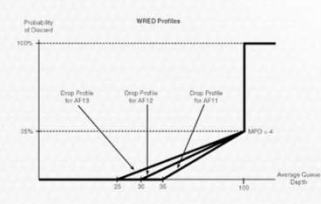
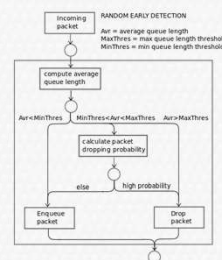
QoS – Quality of Service

- ❑ Wybrane podstawowe filtry i algorytmy QoS:
 - ✓ PFIFO – *Packet First-In First-Out*
 - ❖ Pozwala na sprzężenie linii transmisyjnych o różnych szybkościach
 - ✓ PRIQ – *Simple Priority Queuing*
 - ✓ SFQ – *Stochastic Fairness Queuing*
 - ✓ TBF – *Token Bucket Filter*
 - ✓ RED – *Random Early Detection*

40

QoS – Quality of Service

- ❑ Wybrane podstawowe filtry i algorytmy QoS:
 - ✓ RED – *Random Early Detection*



41

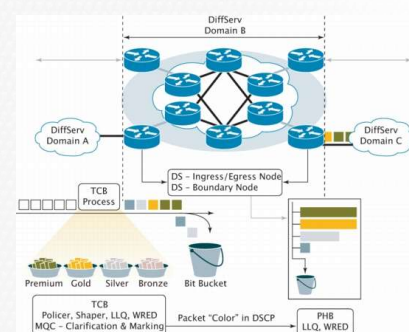
QoS – Quality of Service

- ❑ Podstawowe architektury systemów QoS:
 - ✓ Best Effort
 - ❖ Pakiety z każdego rodzaju ruchu są traktowane jednakowo i system sieciowy wykorzystuje swoje wszystkie zasoby, aby te pakiety obsłużyć
 - ❖ Jest to „domyślna” metoda przesyłu ruchu w sieci Internet
 - ✓ Integrated Services (IntServ, RFC 1633, 2211, 2212)
 - ❖ Architektura z sygnalizacją potrzeb przez aplikacje i rezerwacją zasobów sieciowych dla danej aplikacji lub danych strumieni na żądanie
 - ❖ Zapewnia parametry połączenia na całej trasie (*end-to-end*)
 - ❖ Wykorzystuje protokół RSVP (*Resource Reservation Protocol*)
 - ❖ Rozwiązanie IntServ nie nadaje się do stosowania w dużych sieciach (np. w Internecie) ze względu na słabą skalowalność podejścia opartego na identyfikacji przepływów
 - ✓ Differentiated Services (DiffServ, RFC 2474, 2597, 2598, 3246, 4594)
 - ❖ Architektura z rozróżnianiem i priorytetowaniem strumieni ruchu

42

QoS – Quality of Service

DiffServ – Differentiated Services



43

42

43

QoS – Quality of Service

Zarządzanie sieciami i usługami w systemach komunikacji elektronicznej

- Differentiated Services

Table 1 list the commonly used DSCP values described in RFC2475

DSCP Value	Decimal Value	Meaning	Drop Probability
101 110	46	High Priority Expedited Forwarding (EF)	N/A
000 0000	0	Best Effort	N/A
001 010	10	AF11	Low
001 100	12	AF12	Medium
001 110	14	AF13	High
010 010	18	AF21	Low
010 100	20	AF22	Medium
010 110	22	AF23	High
011 010	26	AF31	Low
011 100	28	AF32	Medium
011 110	30	AF33	High
100 010	34	AF41	Low
100 100	36	AF42	Medium
100 110	38	AF43	High

44

QoS – Quality of Service

Zarządzanie sieciami i usługami w systemach komunikacji elektronicznej

DiffServ – Differentiated Services

45